

Tugas II

TUGAS SISTEM OPERASI



Nama : Ichwal

Stambuk : 13020230049

Kelas : A1

Program Studi : Teknik Informatika

Dosen : Syahrul Mubarak, S.Kom., M.Kom., MTA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

Tugas II

1. Jelaskan mengapa Bootstrap Program (Firmware/UEFI) harus disimpan di memori non-volatile ROM/EEPROM) dan mengapa ia tidak bisa dimuat dari hard disk pada saat booting awal.
2. Beri contoh peran firmware dalam mekanisme pengamanan booting (misalnya, Secure Boot).
3. Apa perbedaan mendasar antara Virtualisasi (VM) dan Emulator dalam menangani kompatibilitas?
4. Jika RAM sama harga murah nya dengan SSD dan sama-sama berkapasitas besar, apakah menurut kalian Secondary Storage masih diperlukan? Jelaskan alasannya, dengan membandingkan sifat kecepatan akses dan volatilitas keduanya.

Jawab:

1. Bootstrap Program (Firmware/UEFI) harus disimpan di memori non-volatile seperti ROM atau EEPROM karena alasan dasar ketersediaan dan inisialisasi. Saat komputer dihidupkan atau di-reboot, memori utama (RAM) masih kosong (volatile). Program awal ini harus selalu ada untuk menginisialisasi semua aspek sistem, dari register CPU hingga device controller, dan mencari serta memuat inti sistem operasi (kernel) ke memori utama. Ia tidak dapat dimuat dari hard disk di awal karena agar disk controller dapat bekerja dan disk dapat diakses, program inilah yang harus berjalan terlebih dahulu.
2. Dalam mekanisme pengamanan booting, seperti *Secure Boot*, firmware (UEFI) berperan sebagai **verifikator integritas**. Ia menggunakan kunci kriptografis yang tersimpan di dalamnya untuk memverifikasi **tanda tangan digital** dari *bootloader* sebelum mengizinkan eksekusinya. Proses ini bertujuan untuk mencegah program jahat (*malware*) yang mencoba mengubah proses *boot* agar dapat dijalankan. Dengan demikian, firmware memastikan bahwa hanya perangkat lunak tepercaya yang disahkan yang dapat memulai sistem
3. Perbedaan mendasar antara **Virtualisasi** (*Virtual Machine* - VM) dan **Emulator** terletak pada cara mereka menangani instruksi dan arsitektur *hardware*. Virtualisasi terutama berfokus pada penyediaan *interface* yang "identik" dengan perangkat keras dan memungkinkan **berbagi sumber daya** (seperti CPU dan memori) di antara beberapa sistem operasi yang biasanya berarsitektur sama, sehingga

performanya sangat efisien. Sebaliknya, Emulator berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak yang dirancang untuk arsitektur *hardware* yang **berbeda** dari *host* dengan cara **menerjemahkan atau meniru** setiap instruksi, yang menghasilkan *overhead* dan kinerja yang jauh lebih lambat